LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 7 Xi măng nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 9, trang 227–262 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 9 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. PHÂN LOẠI VÀ CÔNG DỤNG
2. XI MĂNG GẮN
3. XI MĂNG BẢO VỆ TỦY
4. XI MĂNG PHOSPHATE KẼM
5. XI MĂNG POLYCARBOXYLATE KẼM
6. XI MĂNG GLASS-IONOMER (GIC)
7. GIC TĂNG CƯỜNG NHỰA (IONOMER LAI)
8. COMPOMER
9. XI MĂNG NHỰA
10. XI MĂNG EUGENOL OXIT KẼM (ZOE)
11. ĐỘ TAN VÀ PHÂN RÃ XI MĂNG
12. TÓM LƯỢC CHỌN XI MĂNG

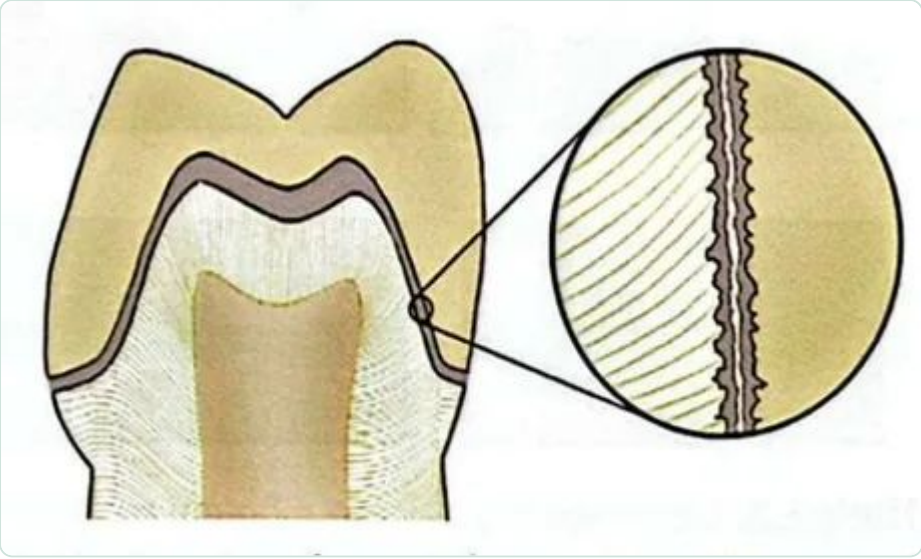
Học xong bài này, bạn cần: trình bày phân loại xi măng nha khoa; trình bày thành phần, tính chất và quy trình sử dụng các xi măng phổ biến; phân tích ưu nhược điểm và chỉ định của từng loại trên lâm sàng.

Hiểu nhanh: xi măng nha khoa hầu hết là hệ **bột + lỏng**: lỏng là **axit**, bột là **bazơ** (oxit kẽm, thủy tinh). Trộn vào là **phản ứng axit – bazơ** rồi đông cứng (trừ xi măng nhựa trùng hợp như composite). Mỗi loại mạnh một kiểu: **phosphate kẽm** bền nhưng **chua**, **polycarboxylate** hiền với tủy và **dính hóa học**, **GIC** dính hóa học **+ nhả fluor**, **ZOE làm dịu tủy** nhưng yếu, **xi măng nhựa** bền và thẩm mỹ nhất. Không có loại nào "tốt nhất cho mọi việc".

1. PHÂN LOẠI VÀ CÔNG DỤNG

Xi măng	Bột	Lỏng	Phản ứng	Chỉ định chính
Phosphate kẽm	oxit kẽm, oxit magie	axit phosphoric, nước	axit – bazơ	gắn phục hình cố định kim loại
ZOE	oxit kẽm	eugenol	axit – bazơ	che tủy, gắn tạm
ZOE tăng cường (EBA)	oxit kẽm (+ alumin)	eugenol, EBA	axit – bazơ	che tủy, gắn tạm
Polycarboxylate kẽm	oxit kẽm, oxit magie	axit polyacrylic, nước	axit – bazơ	gắn phục hình kim loại, mão
Glass-ionomer (GIC)	thủy tinh fluoroaluminosilicate	axit polyacrylic, nước	axit – bazơ	gắn mão (kim loại, alumina, zirconia), chốt, cùi
GIC tăng cường nhựa	thủy tinh + chất khơi mào	axit polyacrylic + monome methacrylate	axit – bazơ + trùng hợp	gắn phục hình, chốt, cùi kim loại
Compomer	thủy tinh, monome	monome axit	trùng hợp + axit – bazơ chậm	xoang ít chịu lực, trám tạm
Xi măng nhựa	monome methacrylate, hạt độn		quang / hóa / lưỡng trùng hợp	veneer, cầu Maryland, sứ lithium disilicate, zirconia

Xi măng	Bột	Lỏng	Phản ứng	Chỉ định chính
Calcium silicate (MTA)	tri-/dicalcium silicate	nước	hydrat hóa	che tủy, trám bít ống tủy



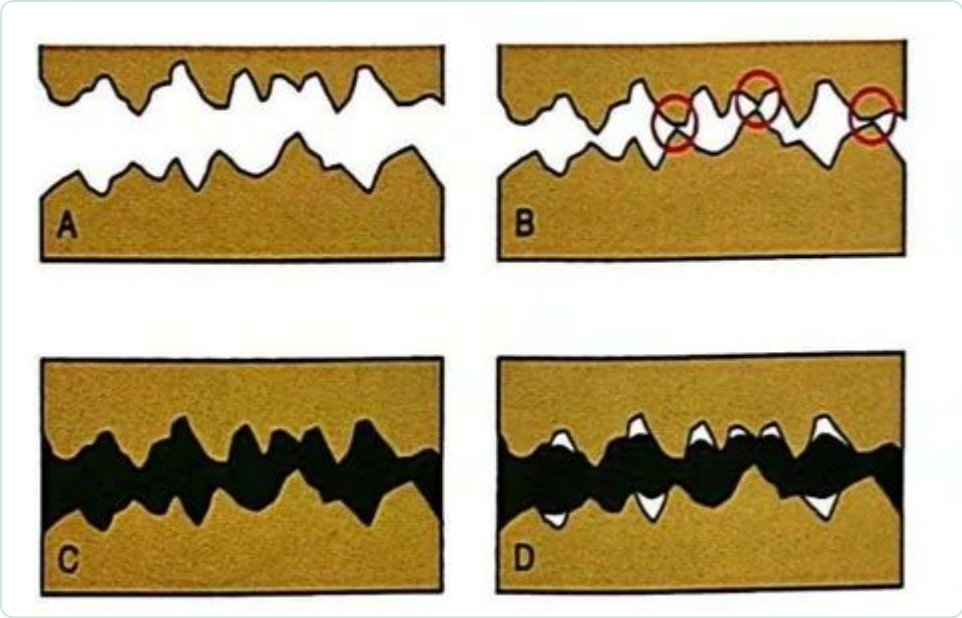
Hình 1. Các dạng xi măng gắn: xi măng lưu giữ cơ học bằng cách lấp đầy vi nhám giữa bề mặt răng và phục hình; khi lớp xi măng nứt thì phục hình sút.

- **Độ nhớt** quyết định công dụng:
  - Xi măng **gắn** cần **loãng** để chảy dọc giao diện và làm ướt cả hai bề mặt.
  - Xi măng **nền**, trám cùi giả, trám bít ống tủy cần **đặc** hơn.
  - Xi măng gắn **mắc cài** phải vừa dính vừa đủ quánh để giữ mắc cài yên vị.
- Theo chức năng, có 3 nhóm: **xi măng gắn**, **xi măng bảo vệ tủy** (vecni, lót, nền) và **xi măng trám**.

2. XI MĂNG GẮN

2.1. Giao diện gắn

- Ở vi thể, bề mặt răng và phục hình đều **nhám**, chỉ chạm nhau ở các **đỉnh**. Xi măng phải lấp đầy các vùng không tiếp xúc để chặn **dịch miệng và vi khuẩn**.
- Xi măng phải **chảy dưới áp lực**, làm ướt bề mặt và tạo màng mỏng liên tục, **không bọt khí**.
- Nếu **không kiểm soát độ ẩm**, giao diện còn **lỗ trống** → dễ sút.



Hình 2. Giao diện cùi răng – phục hình: (A) trước khi gắn; (B) hai bề mặt chỉ tựa vào nhau ở vài đỉnh; (C) giao diện liên tục khi có lớp xi măng; (D) lỗ trống do không kiểm soát độ thấm ướt.

2.2. Tính chất xi măng gắn (ISO 9917)

Xi măng	Thời gian đông (phút)	Độ dày màng (µm)	Bền nén 24 giờ (MPa)	Mô đun (GPa)	Độ tan (%)	Phản ứng tủy
Phosphate kẽm	5,5	20	**104**	**13,5**	0,06	trung bình
ZOE	4–10	25	6–28	–	0,04	**nhẹ**
Polycarboxylate	6,0	21	55	5,1	0,06	**nhẹ**
GIC	7,0	24	86	7,3	1,25	nhẹ – trung bình
GIC tăng cường nhựa	4,25	11–22	85–185	2,5–7,8	1,00	nhẹ – trung bình
Compomer	4,0	36	165	3,6	0,69	trung bình
Xi măng nhựa	2–4	< 25	**70–172**	2,1–3,1	**0–0,01**	trung bình
ISO 9917	2,5–8	**≤ 25**	≥ 50	–	≤ 0,20	

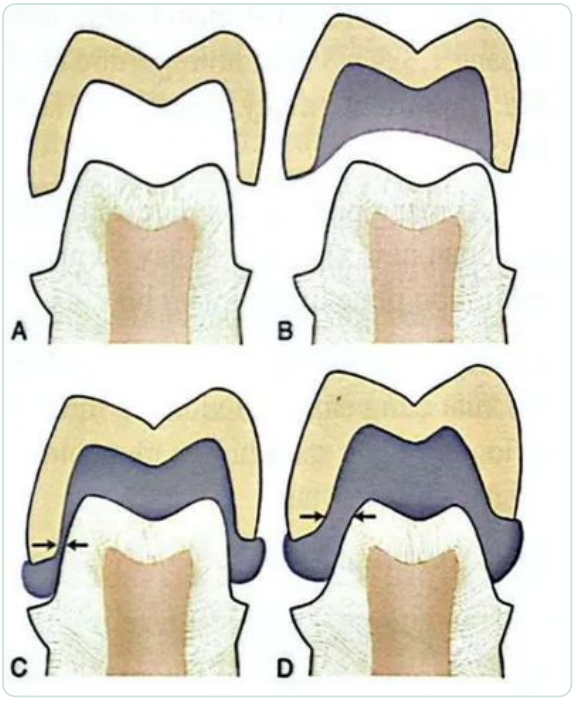
2.3. Ba bước gắn phục hình

1. **Đưa xi măng:** phủ toàn bộ bề mặt trong phục hình, vượt qua bờ. Với mão, **đổ khoảng ½ thể tích lòng mão**, tránh bọt khí ở mặt nhai. **Không đổ đầy lòng mão** vì dễ bẫy bọt khí, khó ép phục hình vào khít, khó lấy xi măng thừa.

2. **Gắn:** ấn bằng lực ngón tay, có thể cho bệnh nhân **cắn gòn cuộn**. Kiểm tra **khít sát và khớp cắn trước khi xi măng đông**.

3. **Lấy xi măng thừa:**
   - **Phosphate kẽm, ZOE** không dính răng → chờ **đông hoàn toàn** rồi lấy.
   - **GIC, polycarboxylate, xi măng nhựa** dính hóa học → lấy **ngay** (hoặc ở giai đoạn gel), có thể bôi **chất cách ly** (thạch dầu) xung quanh.
   - **Polycarboxylate** có giai đoạn **"cao su"**: **không lấy lúc này** vì có thể kéo xi măng ra khỏi bờ, gây hở bờ.

- Mặt bên: dùng **chỉ nha khoa thắt nút**.

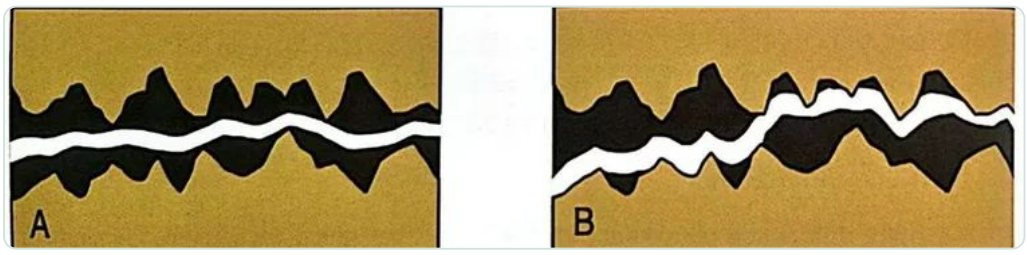


Hình 3. Cơ chế gắn: (A) phục hình và cùi; (B) xi măng phủ toàn bộ lòng phục hình; (C) khoảng thoát xi măng hẹp dần khi ấn phục hình xuống; (D) cùi thuôn hơn cho khoảng thoát rộng hơn.

- Để gắn dễ: dùng xi măng **độ nhớt thấp**, tăng **độ thuôn** cùi, giảm **chiều cao** cùi. Nhưng hai cách sau làm **giảm lưu giữ**.

2.4. Sút phục hình

- Nguyên nhân: **nứt gãy xi măng**, **rã xi măng**, xói mòn, sâu răng thứ phát, lực xé.
- Lớp xi măng là **mắt xích yếu nhất** giữa phục hình và răng. Xi măng tan rã để lại khoảng trống → mảng bám, sâu thứ phát.
- Xi măng **chỉ lưu giữ cơ học**: thất bại bắt đầu ở **giao diện**. Xi măng **dán hóa học**: có thể thất bại do **nứt bên trong lớp xi măng**.
- **Phòng ngừa:** bôi **vecni hoặc keo dán** dọc bờ phục hình trước khi bệnh nhân về; lớp xi măng **càng mỏng** càng ít xốp; ưu tiên xi măng **bền nén, bền xé cao, ít tan**.



Hình 4. Kiểu thất bại giao diện gắn: (A) đường nứt xuyên qua lớp xi măng; (B) bong tại giao diện xi măng với phục hình, phổ biến ở xi măng chỉ lưu giữ cơ học.

2.5. Độ dày màng xi măng

- Đo bằng cách ép xi măng giữa hai mặt phẳng với tải **150 N**. Màng mỏng = độ nhớt thấp = xi măng thừa dễ trào ra.
- Tiêu chuẩn ADA/ISO: **≤ 25 µm** cho xi măng gắn; sealer ống tủy **≤ 50 µm**.
- Trên lâm sàng, độ dày lớp xi măng chấp nhận được **25–120 µm**; xi măng nhựa có thể > 150 µm.

3. XI MĂNG BẢO VỆ TỦY

- Kích thích tủy có thể do **nhiệt** (phục hồi kim loại dẫn nhiệt), **hóa học** (axit phosphoric, composite, một số GIC) hoặc **vi lậu** (co ngót).
- Mức kích ứng tủy tăng dần: **polycarboxylate < phosphate kẽm < GIC**.

Lớp	Bản chất	Vai trò	Lưu ý
Vecni	nhựa tự nhiên (copal, rosin) trong dung môi (acetone, chloroform, ether)	màng mỏng giảm xâm nhập dịch, giảm đổi màu ngà do amalgam	bôi **≥ 2 lớp**; **không dùng** với GIC, composite
Lót	chủ yếu **$Ca(OH)_2$** (pH kiềm, kháng khuẩn, kích thích **ngà thứ phát**); MTA	che tủy trực tiếp, gián tiếp	**không bền, không cách nhiệt**; **tan trong nước** nên không để ở bờ xoang
Nền	phosphate kẽm, ZOE, polycarboxylate, GIC; lớp dày **> 0,75 mm**	**cách nhiệt**, chịu lực nhồi	đặt vật liệu trám khi nền **bắt đầu đông**

- **Phosphate kẽm** cách nhiệt tốt (dẫn nhiệt thấp hơn kim loại) nhưng **pH thấp** → cần **lót $Ca(OH)_2$** bên dưới ở xoang sâu.
- Độ bền nén xi măng nền tăng nhanh trong **30 phút đầu**, tiếp tục tăng sau 24 giờ. Ví dụ phosphate kẽm: 6,9 MPa (7 phút) → 86,9 (30 phút) → 119,3 MPa (24 giờ).
- **Phối hợp với vecni:**
  - Nền **phosphate kẽm** → bôi **vecni trước**.
  - Nền tương hợp ($Ca(OH)_2$, polycarboxylate, GIC) → vecni **sau** nền.
  - Dưới **composite** chỉ dùng **$Ca(OH)_2$ và GIC**, không vecni.

> **Liên hệ lâm sàng:** độ dày ngà còn lại **< 0,5 mm** (gần tủy) thì luôn đặt một lớp **$Ca(OH)_2$** trước, bất kể dùng xi măng gì phía trên.

4. XI MĂNG PHOSPHATE KẼM

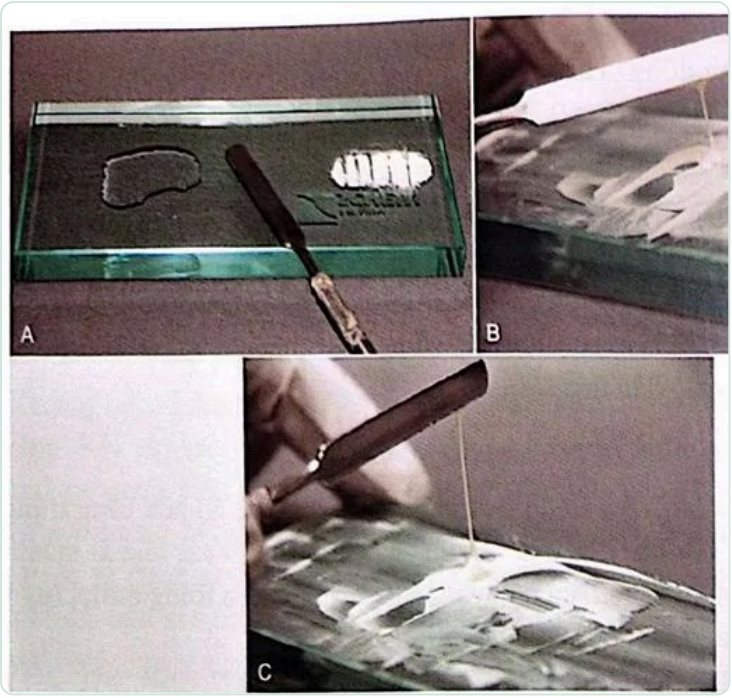
- Dùng từ **1879**, là xi măng gắn **lâu đời nhất**, là **chuẩn để so sánh** các xi măng mới.
- **Bột:** > **75% oxit kẽm**, **13% oxit magie** (thiêu kết > 1.000°C), ít oxit nhôm, silica.
- **Lỏng: axit phosphoric 38–59%**, nước 30–55%, phosphate nhôm 2–3%, có thể có phosphate kẽm (≤ 10%). Phosphate nhôm **đệm pH**, kiểm soát tốc độ phản ứng. **Lỏng mất nước → đông chậm; ngậm thêm nước → đông nhanh.**
- **Phản ứng:** axit hòa tan oxit kẽm → khuôn **alumino-phosphate kẽm vô định hình** bọc các hạt oxit kẽm chưa phản ứng. Phản ứng **tỏa nhiệt**.

Tính chất:

- Bền nén **104 MPa**, bền căng 5,5 MPa, mô đun **13 GPa**: **cứng và bền nhất** trong nhóm xi măng gắn truyền thống.
- Tan ít trong nước nhưng bị **axit lactic, acetic, citric** phân hủy.
- **Tính axit:** pH 2,1 lúc 2 phút → 3,6 lúc 20 phút → **5,5 sau 24 giờ** → có thể **kích ứng tủy**. Bệnh nhân **trẻ** (ống ngà rộng) nhạy hơn người lớn tuổi.
- **Không dính hóa học**, chỉ **lưu giữ cơ học**. Bôi vecni trước khi gắn làm **giảm lưu giữ** (bề mặt trơn).

Thao tác:

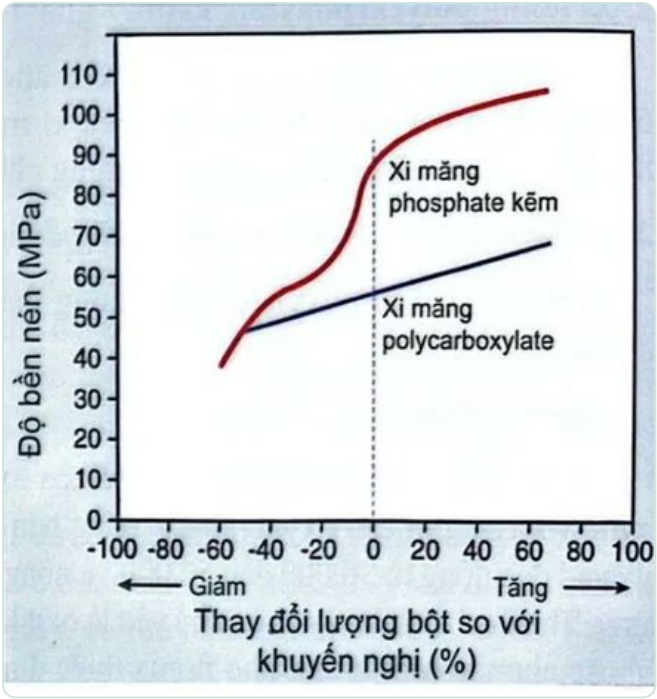
- Trộn trên **kính dày, mát**. Chia bột **nhiều phần nhỏ** (ví dụ 1/16, 1/16, 1/8, 1/8, 1/4, 1/4), cho **phần nhỏ trước**. Mỗi phần **15–20 giây**, tổng **1,5–2 phút**. Bay trộn **miết rộng** để tản nhiệt.
- Thử độ quánh: nâng bay lên, xi măng kéo sợi **12–19 mm** (½–¾ inch) là đủ lỏng để gắn. Kéo dài hơn là quá lỏng.



Hình 5. Thao tác xi măng phosphate kẽm: (A) bột chia nhiều phần trên kính trộn; (B) độ đặc phù hợp để gắn khi kéo sợi khoảng ½–¾ inch; (C) dài quá ¾ inch là quá loãng.

Bốn cách kéo dài thời gian làm việc:

1. **Giảm tỷ lệ bột/lỏng (P/L)**: không khuyến khích vì **pH thấp hơn**, **cơ tính giảm**.
2. **Cho phần bột nhỏ trước**: bột nhỏ trung hòa bớt axit, làm chậm phản ứng.
3. **Kéo dài thời gian trộn phần bột cuối** (miết mạnh phá khuôn mới hình thành).
4. **Dùng kính trộn lạnh**: hữu hiệu nhất, nên áp dụng khi gắn **phục hình nhiều đơn vị**. Nhưng kính **không được lạnh dưới điểm sương**, nếu không hơi nước ngưng tụ làm giảm độ bền.



Hình 6. Ảnh hưởng của tỷ lệ bột/lỏng đến độ bền nén: giảm lượng bột so với khuyến nghị làm phosphate kẽm yếu đi rõ rệt.

> **Mẹo nhớ:** phosphate kẽm = **"bền – chua – không dính"**. Bền nhất (104 MPa), chua nhất lúc đầu (pH ~2), và chỉ lưu giữ cơ học.

5. XI MĂNG POLYCARBOXYLATE KẼM

- Là xi măng **đầu tiên dính hóa học** với mô răng. Rất **đục** nên **không dùng phục hồi**.
- **Lỏng:** dung dịch nước **axit polyacrylic** (hoặc copolyme với axit itaconic), trọng lượng phân tử 30.000–50.000, nồng độ 32–42%.
- **Bột:** oxit kẽm + ít oxit magie, oxit thiếc, bismuth, alumin; có loại thêm **fluorua thiếc** (fluor nhả ra chỉ **15–20%** so với GIC).
- **Phản ứng:** axit hòa tan bột, giải phóng ion **Zn^{2+}, Mg^{2+}, Sn^{2+}**, liên kết ngang với nhóm **carboxyl** → khuôn **gel vô định hình** bọc hạt chưa phản ứng.
  - pH ban đầu **~1,7** nhưng tăng nhanh lên 3–6.
  - Thời gian đông **6–9 phút**.
- **Cơ chế dính:** axit polyacrylic **liên kết với Ca^{2+}** của men và ngà.

Tính chất:

- Bền nén **~55 MPa**, thấp hơn phosphate kẽm; **đàn hồi hơn** nên khó lấy phần thừa.
- **Rất ít kích ứng tủy**: phân tử axit polyacrylic **lớn**, không vào được ống ngà → tương hợp sinh học tuyệt vời, **ít nhạy cảm sau gắn**.
- Tỷ lệ P/L thấp → **tan nhanh**.

Thao tác:

- **Làm sạch** răng bằng **axit polyacrylic 10%** trong **10–15 giây**, rửa nước, cô lập. Mặt trong phục hình nên **thổi cát**, rửa sạch, sấy khô.
- Tỷ lệ P/L khoảng **1,5** theo trọng lượng. Lỏng **bay hơi rất nhanh** → dùng ngay. Trộn nhanh trên kính.
- **Dùng khi xi măng còn bóng**: bề mặt bóng cho thấy còn **nhóm carboxyl tự do** để dính với răng. Khi đã **mờ** thì không còn dính tốt.

- Thời gian làm việc **ngắn (~2,5 phút)** so với phosphate kẽm (**5 phút**). **Không làm lạnh** chất lỏng (tăng nhớt), nhưng có thể **làm lạnh bột**.

6. XI MĂNG GLASS-IONOMER (GIC)

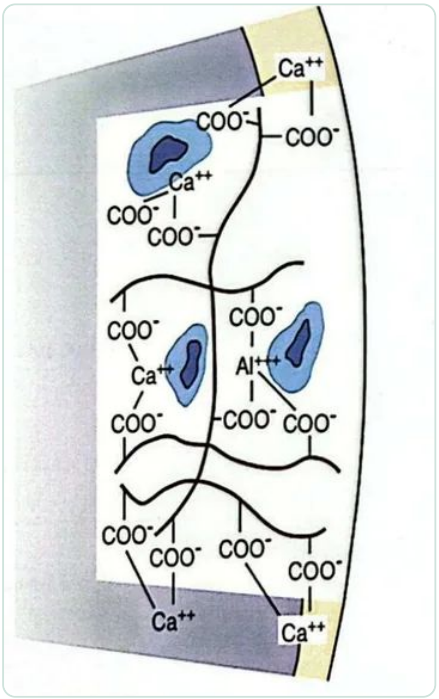
- Ra đời **1972** (Wilson và Kent), thay thế xi măng **silicat** (tồn tại trung bình chỉ ~4 năm do tan rã).
- Phân loại:
  - **Loại I**: gắn mão, cầu, mắc cài.
  - **Loại IIa**: phục hồi thẩm mỹ.
  - **Loại IIb**: phục hồi gia cố.
  - **Loại III**: lót, nền.

6.1. Thành phần và phản ứng

- **Bột:** thủy tinh **fluoroaluminosilicate** (silica, alumina, calcia, fluoride; có Ba, Sr để cản quang). **Tỷ lệ alumina/silica** là chìa khóa phản ứng. Hạt **~50 µm** dùng phục hồi, **~15 µm** dùng gắn.
- **Lỏng:** copolyme **axit polyacrylic** với axit itaconic, maleic, tricarboxylic. **Axit tartaric** giúp kéo dài thời gian làm việc, rút ngắn thời gian đông (đông "gọn" hơn).
- Có dạng GIC **đông với nước** (axit đông khô trộn sẵn trong bột).
- **Phản ứng đông kết:**

1. Axit hòa tan bề mặt thủy tinh, giải phóng **Ca^{2+}, Al^{3+}, Na^{+}, F^{-}**.
2. Ban đầu **Ca^{2+}** liên kết ngang chuỗi polyacrylic (nhanh).
3. Trong **24 giờ** sau, **Al^{3+}** thay thế → khuôn bền hơn.
4. Hạt thủy tinh chưa tan được bọc bởi **gel silic**. Fluor phân tán trong khuôn.

- **Cơ chế dính: chelat hóa** nhóm carboxyl với Ca^{2+} của **apatite** men và ngà.



Hình 7. Cấu trúc GIC: hạt thủy tinh không phản ứng (xanh đậm) bọc bởi lớp gel silic (xanh nhạt), nằm trong khuôn polyacrylate liên kết ngang bởi Ca^{2+} và Al^{3+}; nhóm COO^{-} bám vào canxi của men – ngà.

6.2. Thao tác lâm sàng

- **Chuẩn bị bề mặt:** làm sạch bằng **pumice**, hoặc xử lý **axit polyacrylic 10–20% trong 10–20 giây**, rửa 20–30 giây. Răng **sạch, khô vừa** (không quá khô), không nhiễm nước bọt, máu. Ngà còn **< 0,5 mm** → lót $Ca(OH)_2$.



Hình 8. Lớp mùn ngà: (A) ngà sau sửa soạn phủ lớp mùn; (B) sau khi xử lý bằng axit polyacrylic 10% trong 10 giây, lớp mùn được loại bỏ, ống ngà vẫn bít bởi nút mùn.

- **Trộn:** trộn ½ bột vào lỏng **5–15 giây**, phần còn lại nhanh chóng; tổng **≤ 45 giây**. Hỗn hợp phải **bóng**. Hỗn hợp **mờ** nghĩa là polyacid đã phản ứng quá nhiều, **giảm dính**. Dạng **con nhộng trộn máy** cho tỷ lệ P/L chuẩn hơn.
- **Bảo vệ khi đông:** GIC mới **hút nước** (bị loãng, phá khuôn) và **mất nước** (nứt). Cần phủ **khuôn nhựa ~5 phút**, sau đó bôi **vecni hoặc keo dán** ngay. Không tuân thủ → miếng trám **đục, nứt vi thể**.



Hình 9. Miếng trám GIC bị nứt bề mặt do không được phủ lớp bảo vệ đúng kỹ thuật.

6.3. Tính chất

- **Phóng thích fluor** tương đương xi măng silicat; ức chế khử khoáng men – ngà in vitro. Hiệu quả **chống sâu thứ phát** trên lâm sàng **chưa được xác nhận chắc chắn**.

GIC	Fluor 14 ngày (µg)	Fluor 30 ngày (µg)
Loại II	440	650
Cermet	200	300

GIC	Fluor 14 ngày (µg)	Fluor 30 ngày (µg)
Gia cường bạc	**3.350**	**4.040**
Loại I	470	700
Trám lót truyền thống	1.000	1.300
Trám lót lai	1.200	1.600

- Bền nén tương tự phosphate kẽm, **bền căng cao hơn một chút**, nhưng **mô đun chỉ ½** → dễ biến dạng đàn hồi, nâng đỡ sứ kém; **dễ mòn, dễ nứt** hơn composite.
- **Kích ứng tủy** nhiều hơn ZOE, ít hơn phosphate kẽm. **GIC gắn** gây tổn thương tủy cao hơn GIC trám (pH axit lâu hơn).
- Độ **kháng nứt** thấp: GIC truyền thống 0,27–0,72 MPa·$m^{1/2}$, so với composite lai 1,75–1,92 và amalgam 0,97–1,60.

6.4. Các biến thể GIC

Loại	Đặc điểm	Ứng dụng, lưu ý
GIC gia cố kim loại (cermet)	hạt bạc thiêu kết vào thủy tinh, màu **xám**, cản quang	tái tạo cùi, trám **răng sữa**; **không** dùng khi mất > **40%** cùi; không cải thiện kháng nứt
GIC độ nhớt cao	hạt nhỏ, P/L cao, **dễ nhồi** (Ketac Molar, Fuji IX)	kỹ thuật **ART**; tái tạo cùi, trám răng sữa, trám tạm
GIC canxi aluminat	monocalcium aluminate + GIC (Ceramir)	gắn phục hình cố định; pH kiềm, tương hợp tốt; màng 15 µm, giãn nở 0,4%

- **ART (điều trị phục hồi không sang chấn):**
  - Dùng cho vùng thiếu điện, nước: cô lập bằng gòn, mở xoang và nạo ngà mềm bằng **dụng cụ cầm tay**, xử lý axit yếu, trám GIC độ nhớt cao.
  - Trám một mặt tồn tại **99% sau 1 năm**, **88% sau 3 năm**.
  - Sau **6,3 năm**: ART **66,1%** so với amalgam **57,0%**.

7. GIC TĂNG CƯỜNG NHỰA (IONOMER LAI)

- Thay một phần lỏng bằng **monome methacrylate tan trong nước** (**HEMA**). Có phản ứng axit – bazơ **và** trùng hợp (quang và/hoặc hóa).
- **Ưu điểm:** thời gian làm việc **dài hơn**, độ bền ban đầu cao hơn, **ít nhạy ẩm** khi đông, tan thấp hơn, bền căng cao hơn GIC truyền thống. **Fluor nhả ra không đổi**. Có độ **trong mờ**.
- **Nhược điểm:**
  - Co ngót trùng hợp **lớn hơn** GIC truyền thống. Ít axit, ít nước → thấm ướt kém, **vi lậu cao hơn**.
  - **HEMA** gây **viêm da tiếp xúc**, dị ứng (nguy cơ cho cả nhân viên nha khoa).
  - Tỏa nhiệt khi trùng hợp. **Hút nước giãn nở ~8%** → có thể gây **nứt mão toàn sứ** khi dùng làm vật liệu gắn hoặc tái tạo cùi.
- **Ứng dụng:**
  - Trám lót, trám bít hố rãnh, tái tạo cùi, phục hồi xoang, dán mắc cài, sửa amalgam, trám ngược.
  - **Không dùng che tủy trực tiếp** (cần lót $Ca(OH)_2$ trước).
- **Kỹ thuật sandwich:** GIC lai làm lớp nền dưới composite → dính ngà, nhả fluor, **bù co ngót** của composite, **giảm vi kẽ** bờ nướu. Khuyến cáo cho **xoang II, V** ở bệnh nhân **nguy cơ sâu trung bình – cao**.

8. COMPOMER

- Là **composite biến đổi polyacid**: thủy tinh GIC + monome polyacid, **không chứa nước**. Khởi đầu đông kết bằng **quang trùng hợp**. Sau đó **hút nước bọt** (~3% trọng lượng) mới có phản ứng **axit – bazơ chậm** và **nhả fluor**.
- **Không tự dính** như GIC → cần **xoi mòn và keo dán** như composite. Riêng dạng gắn bột – lỏng có nước nên có tự dính.
- Fluor **ít hơn** GIC và ionomer lai. Độ bền **giảm** khi ngâm dung dịch muối. **Ổn định màu** là một vấn đề.
- **Ứng dụng:** xoang **III, V** (ít chịu lực), răng sữa; gắn phục hình kim loại, gắn mắc cài. Dạng gắn hóa trùng hợp đông trong **3 phút**, lấy phần thừa ở giai đoạn gel (~90 giây).

9. XI MĂNG NHỰA

- Là **composite độ nhớt thấp**, **hầu như không tan** trong dịch miệng. Dán lên ngà cần **keo dán ngà**.
- Monome dính: HEMA, **4-META**, **MDP** (10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate). Xi măng chứa 4-META có thể **không cần keo dán**.
- **Xi măng nhựa tự dính** (RelyX Unicem): monome có nhóm **axit phosphoric**, gắn trực tiếp không cần xoi mòn, primer, keo.
- Trùng hợp hóa, quang hoặc **lưỡng trùng hợp**. Đa số hiện nay là **lưỡng trùng hợp**. Loại chỉ quang trùng hợp dùng cho **veneer sứ mỏng**.
- Monome **kích ứng tủy** → ngà còn **< 0,5 mm** phải lót.

Phục hình	Xử lý bề mặt
Kim loại	thổi cát (hạt 30–50 µm, 0,4–0,7 MPa) hoặc ăn mòn điện hóa; **primer kim loại**; xi măng có **MDP, 4-META** bám tốt vào oxit kim loại; hợp kim quý có thể **mạ thiếc** hoặc **phun silica + silane**
Nhựa, composite	thổi cát tạo nhám
Sứ silica (feldspar, lithium disilicate)	**xoi mòn axit hydrofluoric + silane**
Sứ alumina, zirconia	**không hiệu quả** với HF và silane; dùng thổi cát + xi măng có MDP

- **Gắn veneer sứ:** đặt phục hình, **chiếu nhanh vài giây** ở bờ để giữ yên, lấy xi măng thừa, rồi chiếu đủ thời gian. Dùng **gel thử màu (try-in)** tan trong nước để chọn màu xi măng trước.
- **Gắn mắc cài:** xi măng phải chịu lực **> 2 năm**, nhưng khi tháo không được làm vỡ men. Mắc cài kim loại lưu giữ bằng **lưới**; mắc cài sứ phủ sẵn **silane**; mắc cài polycarbonate quét dung môi MMA. Lý tưởng là khi tháo, nứt xảy ra **ở giao diện xi măng – mắc cài**, **không trong men**. Khâu chỉnh nha thường gắn bằng **GIC**.

10. XI MĂNG EUGENOL OXIT KẼM (ZOE)

- **Bột:** oxit kẽm. **Lỏng:** eugenol. Có dạng hai bột nhão (Temp-Bond).
- **Phản ứng:** oxit kẽm + nước → **hydroxit kẽm**, rồi chelat hóa với eugenol. Đông chậm nhưng **nhanh hơn trong môi trường ẩm, ấm**.
- Bền nén **3–55 MPa** → hợp cho **ứng dụng tạm thời**. Bột mịn → bền hơn.
- **Biến thể:**
  - **ZOE không eugenol** (dùng axit carboxylic): eugenol tự do **cản trở trùng hợp composite và xi măng nhựa**.
  - **EBA** (thay một phần eugenol bằng axit ethoxybenzoic, thêm alumina).

    - **ZOE polyme** (thêm 20–40% hạt polyme).
- 4 loại theo ứng dụng: **(I) gắn tạm**, **(II) gắn vĩnh viễn**, **(III) trám tạm và lót nền**, **(IV) trám trung hạn**. Còn dùng làm **sealer nội nha**, bột băng nha chu.
- **Ưu điểm:**
    - **Làm dịu tủy**, hàn kín ống ngà, **kháng khuẩn**.
    - Lý tưởng để **trám tạm** chờ phục hồi hoặc chờ tủy lành thương. Trộn đặc như putty có thể làm phục hồi trung hạn **≥ 1 năm**.
    - Ưa dùng gắn **phục hình trên implant** vì **dễ tháo** (xi măng lưu giữ quá tốt có thể làm hỏng implant khi tháo).
- **Lưu ý:**
    - **Không dùng khi lớp ngà rất mỏng (~0,5 mm)**: eugenol có thể gây **hoại tử tủy**.
    - **Không gắn tạm phục hình chính thức** bằng ZOE vì rất khó làm sạch lòng phục hình.

> **Cảnh báo:** trước khi trám composite hoặc gắn xi măng nhựa, **tránh dùng xi măng tạm có eugenol**. Eugenol tồn dư sẽ làm composite **không trùng hợp hoàn toàn**. Hãy chọn loại **không eugenol**.

11. ĐỘ TAN VÀ PHÂN RÃ XI MĂNG

- Xi măng trong miệng tiếp xúc liên tục với axit từ vi khuẩn và thức ăn.
- Pha khuôn từ **phản ứng axit – bazơ tan nhiều hơn** pha khuôn từ **trùng hợp nhựa**: **độ tan tỷ lệ nghịch với hàm lượng nhựa**.
- Độ tan giảm dần: **GIC truyền thống ≥ phosphate kẽm ≥ polycarboxylate > GIC lai > compomer > xi măng nhựa**.
- GIC phải được **cách ly khỏi nước bọt 7–10 phút** để giảm tan ở bờ.
- Polycarboxylate trộn **thiếu bột** (P/L thấp) **tan rất nhanh**.

12. TÓM LƯỢC CHỌN XI MĂNG

Tình huống	Lựa chọn hợp lý
gắn mão, cầu kim loại, khít sát tốt	**phosphate kẽm**, GIC, polycarboxylate
răng nhạy cảm, bệnh nhân trẻ	**polycarboxylate**, GIC (tránh phosphate kẽm)
veneer sứ, inlay sứ, toàn sứ thẩm mỹ	**xi măng nhựa**
zirconia	xi măng nhựa có **MDP** hoặc tự dính, GIC
gắn tạm, trám tạm	**ZOE** (không eugenol nếu sắp làm composite)
phục hình trên implant cần tháo được	**ZOE**, xi măng lưu giữ thấp
lót dưới composite	**$Ca(OH)_2$**, GIC hoặc GIC lai
vùng thiếu thiết bị, trẻ em	**GIC độ nhớt cao (ART)**

Ghi nhớ cả bài:

- Hầu hết xi măng là **bột (bazơ) + lỏng (axit)** → phản ứng **axit – bazơ**. Xi măng nhựa trùng hợp như composite.
- Độ dày màng xi măng gắn **≤ 25 µm**; đổ **½ lòng mão**; kiểm tra khớp cắn trước khi xi măng đông.
- **Phosphate kẽm:** bền nhất (104 MPa), **pH thấp** (2 → 5,5 sau 24 giờ), chỉ lưu giữ cơ học; trộn **từng phần nhỏ trên kính lạnh**, kéo sợi ½–¾ inch.
- **Polycarboxylate:** dính hóa học đầu tiên, **hiền với tủy**; dùng khi còn **bóng**; không lấy thừa ở giai đoạn cao su.
- **GIC:** thủy tinh fluoroaluminosilicate + axit polyacrylic; **chelat Ca^{2+}**, **nhả fluor**; phải **bảo vệ khỏi nước** khi đông; xử lý ngà bằng **axit polyacrylic 10%**.
- **GIC lai:** thêm HEMA, ít nhạy ẩm, nhưng **giãn nở ~8%** (nứt sứ) và gây dị ứng.
- **Compomer:** cần keo dán, nhả fluor ít, xoang III, V.
- **Xi măng nhựa:** gần như **không tan**, thẩm mỹ, dùng cho sứ; sứ silica → **HF + silane**; zirconia → **MDP**.
- **ZOE:** làm dịu tủy, tạm thời, dễ tháo; **eugenol ức chế trùng hợp composite**.
- Độ tan giảm khi **hàm lượng nhựa tăng**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 9. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.